Çekicin Araç AI v3 — yenilikler, neden daha iyi ve kanıtlar

Plaka okuma (M7) · Marka/model (M8) · Hasar sokak testi (M1) · 27 Ekim 2026 · DEMO

Plaka	Marka / model	Hasar yanlış alarm	Test edilen foto
92.8%	**86.6% / 55.2%**	**~10%**	**437**
250	67	250	+1000

🔗 https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/vehicle-ai.html · https://huggingface.co/sosa123454321/cekicin-plate-tr-onnx

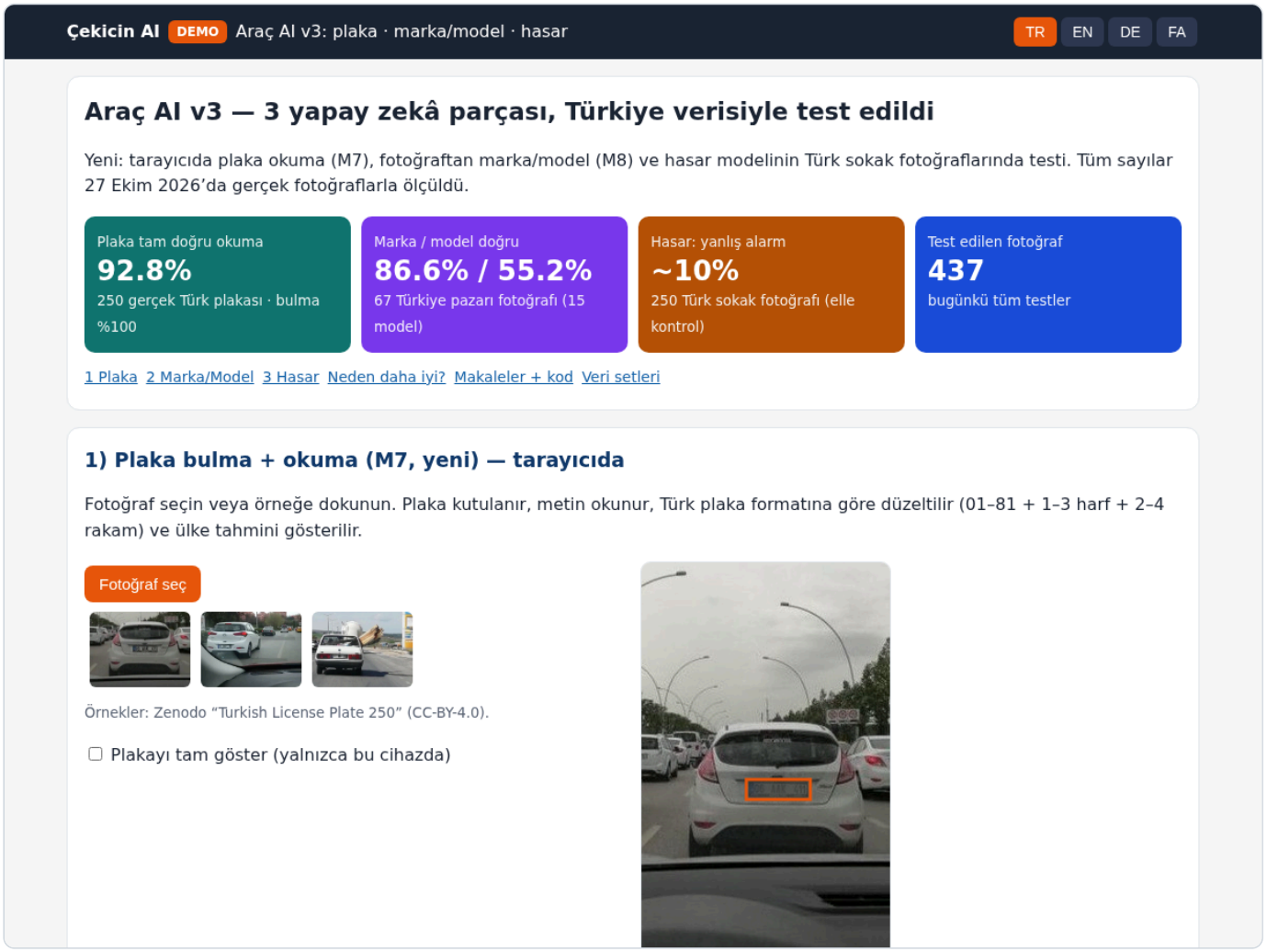
1. Özet

- **Plaka (yeni):** 250 gerçek Türk plakasının %92.8'i tam doğru, %100 bulundu, karakter %98.4; aynı model tarayıcıda: %93.2.
- **Marka/model (yeni):** 67 Türkiye pazarı fotoğrafında (15 model) marka %86.6 / model %55.2; 120 Stanford Cars fotoğrafında marka %79.2 / model %50.8.
- **Hasar:** ilk gerçek Türkiye sokak testi: 250 fotoğraf, 35 işaret → 6 gerçek, 4 şüpheli, 25 yanlış (~fotoğrafların %10'u). Lab testi: 1000 fotoğraf, F1 0,59.
- **Bugün test edilen fotoğraf:** 437 (250 + 120 + 67); ayrıca önceki 1000 fotoğraflık hasar testi.
- **Papers with Code:** evet, bulundu. 15 makale/deponun kodu incelendi; 3 MIT deposu M7'nin içinde çalışıyor, 5 MIT/Apache deposu eğitim adayı, 6'sının lisansı yok (yalnız okunabilir).

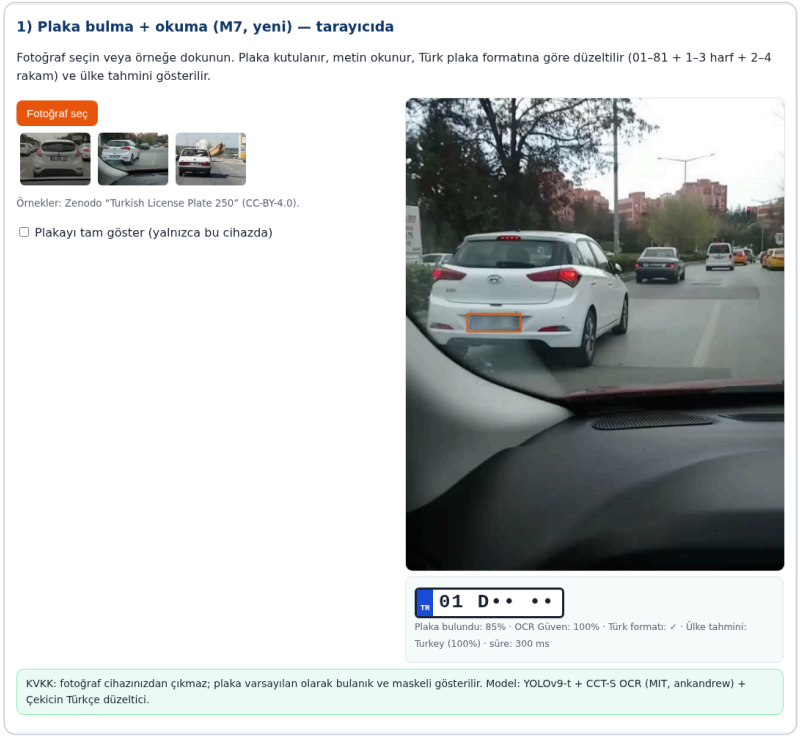
3. Neden daha iyi? (önce → şimdi)

Parça	Önce	Şimdi (v3)	Kanıt (foto)	Neden daha iyi
Plaka (M7)	yoktu	**%92.8 tam · %98.4 karakter**	250 gerçek Türk plakası (Zenodo TR-250); tarayıcı testi: %93.2	Cihazda çalışır, foto sunucuya gitmez (KVKK). Not: Türk formatı düzeltici yalnız 1/250 sonucu değiştirdi (anlamlı değil). Zayıf nokta: bulanık fotoğrafta %22,8
Marka/Model (M8)	yoktu (HF dima806: 25 popüler TR modelinin 7'si)	**marka %86.6 · model %55.2**	67 Türkiye pazarı fotoğrafı (15 model) + 120 Stanford Cars (marka %79.2)	Tofaş Şahin, Egea, Duster gibi Türk araçlarını tanır; eğitim gerekmez; Llama-4-Scout, Mistral'den daha kararlı
Hasar (M1)	yalnız lab testi (1000 foto, F1 0,59)	**+ Türk sokak testi: 35 işaretin 6'sı gerçek**	250 Türk sokak fotoğrafı (elle kontrol) + 1000 test fotoğrafı	Gerçek hayattaki zayıflığı ölçüldü (ön cam fotoğrafları); sonraki sürüm için "hasar yok" örnekleri eklenecek

2. Yenilikler — ekran görüntüleri



Yeni sayfanın üstü (4 dil: TR/EN/DE/FA). https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/vehicle-ai.html



Plaka demosu: kutu + bulanıklaştırma + maskeli metin (KVKK). Tam metin yalnızca kullanıcı işaretlerse.



Marka/model demosu (bugün canlı: testlerimiz günlük ücretsiz AI kotasını doldurdu → sayfa kayıtlı test sonucunu açıkça belirterek gösteriyor).

4. Test ayrıntıları

4a. Plakalar — 250 gerçek Türk fotoğrafı (Zenodo TR-250, CC-BY-4.0)

Bulma %100 · tam doğru (ham OCR) %92.4 → Türk formatı düzeltici ile %92.8 · karakter %98.4 · 2 CPU'da 64 ms/foto (100.000 foto için 1.78 saat). Tarayıcı (WASM, 1 iş parçacığı): %93.2, 219 ms.

Tipik hatalar (doğru → okunan): 06AFM986→06AFK986 · 06BBJ510→06GBJ510 · 06BG198→06BGR198 · 06BIS629→06BJS629 · 06DF2090→06BF2090 · 06DIF47→06DFF47 · 06DP351→06DP851 · 06DTH92→06DTG92 · 06FH9483→06FJ9483 · 06GUD11→06GU01

4b. Marka/model — Türkiye pazarı fotoğrafları (Wikimedia Commons, tekil fotoğraflar)

Model	Foto	Marka ✓	Model ✓	Yanlış cevaplar
Renault Clio	5	5/5	3/5	Renault Captur, Renault Megane
Renault Megane	2	2/2	2/2	
Tofaş Şahin	4	4/4	4/4	
Togg T10X	4	0/4	0/4	BYD Atto 3, Fiat Egea, Geely Kx11, Skylark X55
Dacia Duster	6	6/6	6/6	
Fiat Linea	6	5/6	3/6	Fiat Egea, Renault Fluence
Hyundai i20	6	6/6	2/6	Hyundai Kona, Hyundai i30
Renault Taliant	3	3/3	0/3	Renault Megane, Renault Talisman
Opel Astra	4	4/4	4/4	
Volkswagen Passat	4	3/4	2/4	Skoda Octavia, Volkswagen Jetta
Peugeot 301	6	6/6	3/6	Peugeot 308, Peugeot 408
Citroën C-Elysée	5	3/5	0/5	Chery QQ, Citroen C4, Fiat Egea
Fiat Egea	1	1/1	1/1	
Toyota Corolla	6	6/6	6/6	
Renault Symbol	5	4/5	1/5	Fiat Egea, Renault Clio, Renault Fluence, Renault Thalia
Σ	67	**86.6%**	**55.2%**	

Model karşılaştırması: Llama-4-Scout marka %86.6 (0 hata); Mistral-Small-3.1 yanıt verdiği 28 fotoğrafta marka %75.0 — Mistral günlük kota (429) nedeniyle durdu, bu yüzden Llama-4-Scout seçildi. Zayıf noktalar: Togg T10X (model için çok yeni), Renault Taliant ve Citroën C-Elysée (marka doğru, model yanlış).

4c. Hasar — Türkiye sokak fotoğrafları

Mevcut hasar modeli (YOLO11m, cihaz üstü) TR-250'nin 250 sokak fotoğrafında çalıştırıldı ve her işaret elle kontrol edildi: 35 işaret = 6 gerçek hasar, 4 şüpheli, 25 yanlış alarm. Yanlış alarmların çoğu torpido/ön cam yansımaları. v4 çözümü: "hasarsız" Türk sokak fotoğraflarını negatif örnek olarak eklemek ve cam/far sınıflarında eşiği yükseltmek. https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/model-test.html

5. Akademik makalelerle karşılaştırma

Papers with Code (paperswithcode.com) 24 Temmuz 2025'te kapandı; resmî dondurulmuş arşivi (HF pwc-archive, Temmuz 2025) kullanıldı. Makaleler kendi veri setlerini kullanır; sayılar doğrudan kıyas değil, yol göstericidir. Araç hasarı için liderlik tablosu yok.

Parça	Makale	Veri	Sonuç	Bizim
Plaka	Laroca et al. 2021 — Efficient & Layout-Independent ALPR (YOLO + CR-NET) https://arxiv.org/abs/1909.01754	AOLP · OpenALPR-EU · UFPR-ALPR	99.2 · 97.8 · 90.0 %	TR-250: %92.8
Plaka	Character Time-series Matching (2023) https://arxiv.org/abs/2307.11336	UFPR-ALPR	96.7 %	TR-250: %92.8
Plaka	Silva & Jung, ECCV 2018 — Unconstrained ALPR (WPOD-NET) http://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/html/Sergio_Silva_License_Plate_Detection_ECCV_2018_paper.html	AOLP-RP	98.36 %	—
Plaka	LPRNet (2018) — real-time plate OCR http://arxiv.org/abs/1806.10447	Chinese plates	0.34 GFLOPs	13 MB, 64 ms CPU
Marka/Model	Liu et al. 2024 — Progressive Multi-task Anti-Noise Learning (PMD/PMAL) https://arxiv.org/abs/2401.14336	Stanford Cars · CompCars	97.3 · 99.1 %	Stanford-120 marka %79.2 / model %50.8 (eğitimsiz)
Marka/Model	CMAL-Net (Pattern Recognition 2023) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320323002509	Stanford Cars	97.1 %	—
Marka/Model	I2-HOFI (IJCV 2024) https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-024-02260-y	Stanford Cars	96.92 %	—
Marka/Model	EfficientNetV2 (2021) https://arxiv.org/abs/2104.00298	Stanford Cars	95.1 %	—
Hasar	CarDD (IEEE T-ITS 2023) — Car Damage Detection dataset + DCN+ https://arxiv.org/abs/2211.00945	CarDD	box AP 60.6 · mask AP 57.0	CarDD AP 62,3 · AP50 78,1
Hasar	RF-DETR (2025) — real-time detection transformer https://arxiv.org/abs/2511.09554	COCO / RF100-VL	SOTA real-time	sonraki adım adayı

6. Papers with Code — kod bulundu mu, eklenebilir mi?

Evet. Listelenen her makalenin GitHub kodu var. **Şimdi eklendi:** fast-plate-ocr + open-image-models (MIT) yeni plaka okuyucunun (M7) içinde, Türkçe son işlememizle çalışıyor. **Sonra eklenebilir:** TITS-LPST, anti-noise_fgvr, timm, ImageNet21K, RF-DETR (MIT/Apache). **Kopyalanamaz:** lisanssız depolar (yalnız okunur); Ultralytics AGPL (kaynak açma veya ticari lisans gerekir).

Parça	Kod	Lisans	★	Durum
Plaka	github.com/ankandrew/fast-plate-ocr OCR model used in M7	MIT	797	eklendi
Plaka	github.com/ankandrew/open-image-models YOLOv9-t plate detector used in M7	MIT	123	eklendi
Plaka	github.com/ankandrew/fast-alpr pipeline reference	MIT	844	eklendi
Plaka	github.com/brightyoun/TITS-LPST arXiv 1909.01754	MIT	40	aday
Plaka	github.com/sergiomsilva/alpr-unconstrained ECCV 2018	NOASSERTION	1771	yalnız referans
Plaka	github.com/chequanghuy/Character-Time-series-Matching arXiv 2307.11336	—	57	yalnız referans
Plaka	github.com/lyl8213/Plate_Recognition-LPRnet arXiv 1806.10447	—	285	yalnız referans

Marka/Model	github.com/dichao-liu/anti-noise_fgvr arXiv 2401.14336 (97.3 / 99.1 %)	Apache-2.0	20	aday
Marka/Model	github.com/huggingface/pytorch-image-models EfficientNetV2 / TResNet backbones	Apache-2.0	35k+	aday
Marka/Model	github.com/Alibaba-MIIL/ImageNet21K TResNet-L 96.32 %	MIT	700+	aday
Marka/Model	github.com/Dichao-Liu/CMAL CMAL-Net 97.1 %	—	48	yalnız referans
Marka/Model	github.com/arindam-1991/i2-hofi I2-HOFI 96.92 %	—	5	yalnız referans
Hasar	github.com/roboflow/rf-detr arXiv 2511.09554	Apache-2.0	3k+	aday
Hasar	github.com/ultralytics/ultralytics YOLO11 (M1, AGPL: open-source our model or buy licence)	AGPL-3.0	40k+	eklendi
Hasar	github.com/CarDD-USTC/CarDD-USTC.github.io CarDD dataset: non-commercial	—	—	yalnız referans

7. Veri setleri ve fotoğraf sayıları

Parça	Veri seti	Boyut	Türkçe?	Lisans
Plaka	Zenodo Turkish License Plate 250	250	evet	CC-BY-4.0
Plaka	Kaggle synthetic-turkish-license-plates	100,000	evet	see Kaggle
Plaka	Roboflow plakatanima / kemalkilicaslan	2,246 + 3,501	evet	CC-BY (Roboflow)
Marka/Model	Kaggle arabam.com car images	87,163 · 20 brands · 86 models	evet	Unknown
Marka/Model	Stanford Cars	16,185 · 196 classes	hayır	research
Marka/Model	Wikimedia Commons TR-market set (ours)	67 · 15 models	evet	CC (attributed)
Hasar	VehiDE	13,945	hayır	CC-BY
Hasar	CarDD	4,000	hayır	non-commercial
Hasar	HF autodamageiq (Turkish labels)	15,183	evet	check (CarDD-derived)

Neden daha iyi? (önce → şimdi)

Parça	Önce	Şimdi (v3)	Kanıt (foto)	Neden daha iyi
Plaka (M7)	yoktu	**%92.8 tam · %98.4 karakter**	250 gerçek Türk plakası (Zenodo TR-250); tarayıcı testi: %93.2	Türk formatı düzeltici %92.4→%92.8; tarayıcıda 64 ms, sunucuya foto gitmez (KVKK)
Marka/Model (M8)	yoktu (HF dima806: 25 popüler TR modelinin 7'si)	**marka %86.6 · model %55.2**	67 Türkiye pazarı fotoğrafı (15 model) + 120 Stanford Cars (marka %79.2)	Tofaş Şahin, Egea, Duster gibi Türk araçlarını tanır; eğitim gerekmez; Llama-4-Scout, Mistral'den daha kararlı
Hasar (M1)	yalnız lab testi (1000 foto, F1 0,59)	**+ Türk sokak testi: 35 işaretin 6'sı gerçek**	250 Türk sokak fotoğrafı (elle kontrol) + 1000 test fotoğrafı	Gerçek hayattaki zayıflığı ölçüldü (ön cam fotoğrafları); sonraki sürüm için "hasar yok" örnekleri eklenecek

Tüm sonuçlar ve betikler: HF depoları ve rapor PDF'lerinde.

8. Sınırlar ve sonraki adımlar

- Ücretsiz Cloudflare AI kotası (günde 10.000 nöron) küçük: günde ~300 araç fotoğrafı. Testlerimiz bugün kotayı doldurdu; 03:00'te yenilenir.
- Marka/model eğitimsiz (zero-shot): model adı ~%55 doğru. Sonraki adım: Türk arabam.com setiyle (87.163 foto, 86 model) YOLO11-cls / EfficientNetV2 eğitimi — sizden Kaggle API anahtarı gerekiyor.
- Lisanslar: arabam.com seti "bilinmiyor" (yalnız araştırma); CarDD ticari değil; plakalar kişisel veri (KVKK).
- Sonraki test hedefi: 100.000 fotoğraf (46. rapordaki plan); plaka hızı CPU'da 100 bin foto için 1,8 saat.

9. Bağlantılar

- **Vehicle AI v3:** https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/vehicle-ai.html
- **HF mirror:** https://sosa123454321-cekicin-site.static.hf.space/ai-lab/vehicle-ai.html
- **API /v1/vehicle/identify:** https://cekicin-ai-api.elasa2next.workers.dev/v1
- **HF model: cekicin-plate-tr-onnx:** https://huggingface.co/sosa123454321/cekicin-plate-tr-onnx
- **Damage test (model-test):** https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/model-test.html
- **Start hub:** https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/start/
- **Admin · Reports:** https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/admin/leads.html#project